

Gestor de alimentación de un zoo

Nombre y apellidos de los autores:

Alex Moreno Sesma

Módulo: Proyecto Intermodular de Aprendizaje Colaborativo

Grupo: 2º CF

Docente: Francisco Javier

Fecha: 28/05/2026

Resumen

Castellano: Este proyecto consiste en una aplicación multiplataforma para la gestión de especies, animales, enfermedades, cuidadores, dietas, alimentos y horarios en un entorno zoológico o similar, implementando .NET Maui y firebase permitiendo una sincronización a tiempo real y una interfaz sencilla.

Palabras clave: .NET MAUI, Firebase, Zoológico, Gestión de animales, Dietas, Aplicación multiplataforma

English: This project consists of a cross-platform application for managing species, animals, diseases, caretakers, diets, food, and feeding schedules in a zoo or similar environment. It is implemented using .NET MAUI and Firebase, allowing real-time synchronization and providing a simple, user-friendly interface.

Keywords: .NET MAUI, Firebase, Zoo, Animal management, Diets, Cross-platform application

Índice

1. Introducción	3
2. Documento Descripción del proyecto	3
2.1. Contexto del proyecto	3
2.1.1. Ámbito y entorno	3
2.1.2. Análisis de la realidad	3
2.1.3. Solución y justificación	3
2.1.4. Destinatarios	4
2.2. Objetivo del proyecto	4
2.3. Objetivo del proyecto en lengua extranjera	4
3. Documento de Acuerdo del proyecto	4
3.1. Requisitos funcionales y no funcionales	4
3.2. Tareas	5
3.3. Metodología a seguir para la realización del proyecto	5
3.4. Planificación temporal de tarea	6
3.5. Presupuesto (gastos, ingresos, beneficio)	6
4. Documento de análisis y diseño	7
4.1. Modelado de datos	7
4.2. Análisis y diseño del sistema funciona	7
4.3. Análisis y diseño de interfaz de usuario	7
4.4. Diseño de la arquitectura de la aplicación	7
4.4.1. Tecnologías/Herramientas usadas y descripción de mismas	7
4.4.2. Arquitectura de componentes de la aplicación	8
5. Documento de Implementación e implantación del sistema	8
5.1. Implementación	8
5.2. Pruebas	8
6. Documento de cierre	9
6.1. Documento de despliegue y configuración	9
• Requisitos previos:	9
Pasos de instalación	9
Configuración inicial	9
Despliegue	9
6.2. Manual de usuario	10
6.3. Resultados obtenidos y conclusiones	12
6.4. Seguimiento y desviación respecto a la planificación	13
7. Bibliografía	13
8. Anexos	13

1. Introducción

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación multiplataforma para la gestión de especies, animales, dietas, alimentos , horarios , cuidadores y enfermedades pensado en un entorno o de zoo o similar.

El objetivo principal es optimizar la organización y el control de alimentación de los animales siendo una aplicación accesible e intuitiva.

La aplicación ha sido desarrollada utilizando .NET MAUI ya que permite la ejecución tanto en dispositivos móviles como en ordenadores además también se usa Firebase para usarlo como base de datos y autenticación.

2. Documento Descripción del proyecto

2.1. Contexto del proyecto

2.1.1. Ámbito y entorno

Se desarrolla dentro del ámbito de gestión de un zoo manejando información sobre especies, animales, dietas, alimentos , horarios de alimentación, enfermedades y cuidadores.

2.1.2. Análisis de la realidad

Actualmente la mayoría de zoos gestionan su información en herramientas dispersas como hojas de cálculo, documentos de papel o aplicaciones genéricas que no han sido adaptadas a sus necesidades específicas.

2.1.3. Solución y justificación

La solución propuesta es una aplicación realizada por medio de .NET MAUI permitiendo usarla tanto en Windows como Android.

2.1.4. Destinatarios

El proyecto está dirigido para los trabajadores de los zoológicos también pudiendo ser usado por cuidadores, veterinarios y responsables de alimentación.

2.2. Objetivo del proyecto

El objetivo principal es desarrollar una aplicación con la que se pueda gestionar la información del zoo sobre los animales de manera sencilla.

2.3. Objetivo del proyecto en lengua extranjera

The main objective is to develop an application that can easily manage information about the zoo's animals.

3. Documento de Acuerdo del proyecto

3.1. Requisitos funcionales y no funcionales

Requisitos funcionales:

- **Gestión de especies:** crear, editar, eliminar y consultar especies.
- **Gestión de animales:** registrar animales asociados a una especie, con sus datos básicos y horarios de alimentación.
- **Gestión de dietas:** definir dietas y asignarlas a los animales correspondientes.
- **Gestión de alimentos:** añadir, modificar y eliminar alimentos, indicando cantidad y tipo.
- **Gestión de horarios:** establecer y consultar los horarios de alimentación de cada animal.
- **Gestión de enfermedades:** establecer y consultar los horarios de alimentación de cada animal.
- **Gestión de cuidadores:** establecer y consultar los horarios de alimentación de cada animal.
- **Búsqueda y filtrado:** permite buscar y filtrar información en tiempo real.

- **Ordenación:** ordenar listas por nombre, tipo o cualquier otro criterio relevante.
- **Popups modales:** añadir y editar información sin cambiar de pantalla.
- **Sincronización en tiempo real:** reflejar los cambios automáticamente gracias a Firebase Realtime Database.

Requisitos no funcionales:

- **Multiplataforma:** la aplicación debe funcionar en Windows y Android.
- **Usabilidad:** interfaz clara, sencilla y coherente.
- **Rendimiento:** respuesta rápida incluso con grandes volúmenes de datos.
- **Mantenibilidad:** código organizado siguiendo Clean Architecture y MVVM.
- **Escalabilidad:** posibilidad de añadir nuevas entidades o funciones sin romper la estructura.
- **Conectividad:** funcionamiento estable con conexión a internet para sincronización con Firebase.
- **Seguridad básica:** control de acceso a los datos mediante autenticación de Firebase.

3.2. Tareas

- **Diseño inicial:** definición de entidades, relaciones y estructura de la base de datos.
- **Configuración del entorno:** creación del proyecto MAUI y conexión con Firebase.
- **Desarrollo de repositorios y servicios:** implementación de la lógica de acceso a datos.
- **Diseño de la interfaz:** creación de las pantallas y popups.
- **Implementación de filtrado y ordenación:** desarrollo de la lógica de búsqueda y orden.
- **Pruebas y corrección de errores:** verificación del funcionamiento general.
- **Documentación:** redacción de la memoria y anexos.

3.3. Metodología a seguir para la realización del proyecto

Se ha seguido la metodología ágil realizando continuamente pruebas de los distintos apartados del proyecto.

3.4. Planificación temporal de tarea

Para la planificación del tiempo he creado un diagrama de gantt.

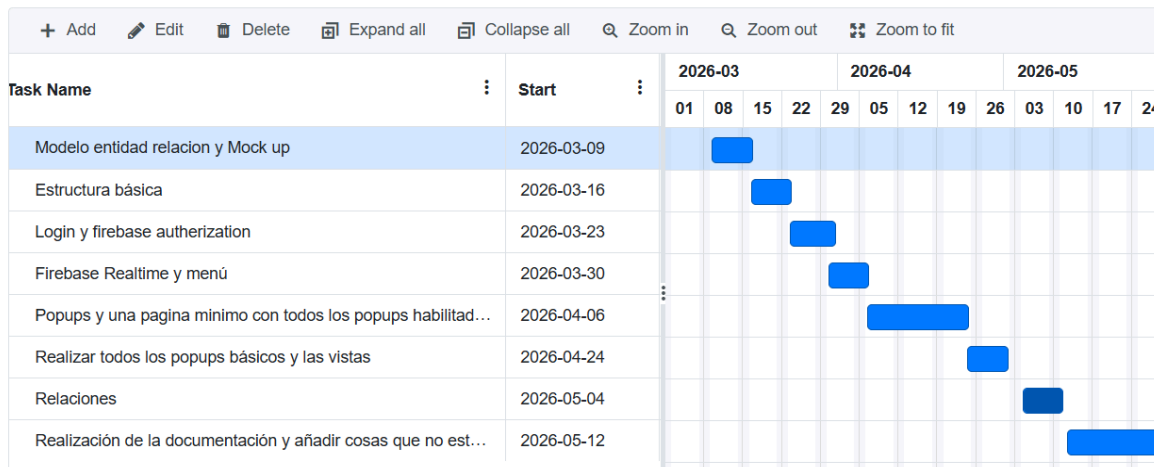


Imagen 1.Diagrama de Gantt

3.5. Presupuesto (gastos,ingresos,beneficio)

- No ha habido gastos ya que todas las herramientas que he utilizado son gratuitas:
- .NET MAUI
- Visual Studio 2026 Community
- Firebase (plan gratuito)
- GitHub
- Emuladores y dispositivos personales

No ha habido ingresos porque es un trabajo de grado superior.

El único beneficio que tiene el proyecto son los conocimientos que he podido adquirir realizandolo.

4. Documento de análisis y diseño

4.1. Modelado de datos

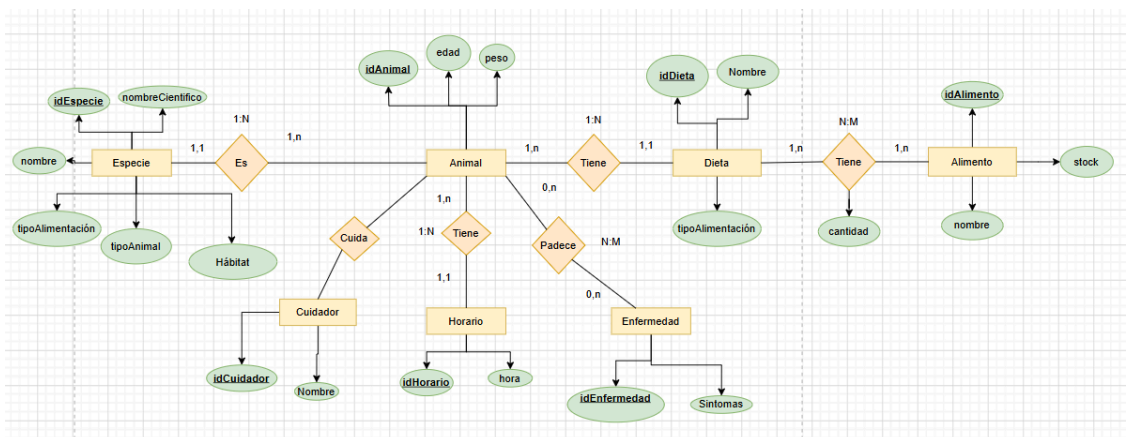


Imagen 2. Modelo Entidad Relación

Como en la imagen se puede ver el núcleo de la base de datos es la entidad de animal a la cual se le unen las distintas entidades como especie, cuidador, horario, enfermedad y dieta siendo la única que no está unida siendo alimento que está unida a dieta.

4.2. Análisis y diseño del sistema funciona

El diseño se ha creado para poder crear, modificar, eliminar y registrar datos de las distintas especies, animales, dietas, alimentos, horarios, enfermedades y cuidadores.

4.3. Análisis y diseño de interfaz de usuario

La interfaz se ha creado para poder ser de la manera más fácil, sencilla y funcional mostrando información de manera ordenada.

4.4. Diseño de la arquitectura de la aplicación

4.4.1. Tecnologías/Herramientas usadas y descripción de mismas

- **.NET MAUI:** framework multiplataforma para crear aplicaciones nativas desde un único proyecto.
- **Firebase Realtime Database:** base de datos en tiempo real que permite sincronizar datos entre dispositivos de forma automática.

- **MVVM (Model-View-ViewModel):** patrón que separa la lógica de la interfaz, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad.
- **Clean Architecture:** estructura que divide el proyecto en capas independientes (Domain, Application, Infrastructure y Presentation).
- **CommunityToolkit.MVVM:** librería que simplifica la implementación del patrón MVVM.
- **Visual Studio:** entorno de desarrollo principal utilizado para programar y depurar la aplicación.

4.4.2. Arquitectura de componentes de la aplicación

La aplicación está organizada en cuatro capas:

1. **Domain:** contiene las entidades y modelos del sistema (Animal, Especie, Dieta, Alimento, Horario).
2. **Application(application):** define las interfaces y la lógica de negocio independiente de la plataforma.
3. **Infrastructure:** implementa los repositorios y los distintos .
4. **Presentation(client):** incluye las vistas (XAML) y los ViewModels que gestionan la interacción del usuario.

5. Documento de Implementación e implantación del sistema

5.1. Implementación

La implementación se ha realizado por medio de la Clean Architecture desarrollando cada capa de forma independiente para tener el código ordenado lo máximo posible.

Se empezó creando los los modelos y entidades principales de la base de datos más tarde añadiendo los servicios de firebase y añadiendo los repositorios para las entidades y por último se realizaron las vistas y sus pagemodels.

5.2. Pruebas

Las pruebas han sido realizadas manualmente revisando la interfaz y las funcionalidades de manera manual teniendo en cuenta tanto dispositivos móviles como ordenadores.

6. Documento de cierre

6.1. Documento de despliegue y configuración

El proceso de despliegue y configuración de la aplicación se ha diseñado para ser sencillo en cualquier entorno compatible con .NET MAUI.

Requisitos previos:

- **Sistema operativo:** Windows 10/11 o Android 10 o superior.
- **Entorno de desarrollo:** Visual Studio 2022 (edición Community).
- **SDK:** .NET 8.0 o superior.
- **Base de datos:** Firebase (Realtime Database y Authentication).
- **Control de versiones:** GitHub.

Pasos de instalación

1. Clonar el repositorio desde GitHub.
2. Abrir el proyecto en Visual Studio 2026.
3. Restaurar los paquetes NuGet necesarios.
4. Configurar las credenciales de Firebase en el archivo de AuthService.
5. Compilar y ejecutar el proyecto en el emulador o dispositivo físico.

Configuración inicial

- Crear las colecciones necesarias en Firebase: Animales, Especies, Dietas, Alimentos, Horarios, Enfermedades, Cuidadores.
- Verificar la conexión entre la aplicación y la base de datos.
- Probar el inicio de sesión y las operaciones CRUD para confirmar el correcto funcionamiento.

Despliegue

La aplicación puede ejecutarse tanto en Windows como en Android, permitiendo su uso en ordenadores del zoológico o dispositivos móviles de los cuidadores.

El despliegue se realiza mediante compilación directa desde Visual Studio o exportando el paquete .apk para instalación en dispositivos Android.

6.2. Manual de usuario

Al encender la aplicación lo primero que tendremos que hacer es iniciar sesión.

No se puede crear cuentas de usuario desde la aplicación ya que como está pensada para uso de un zoo y sería una aplicación del zoo en sí solo la usarían trabajadores así que hay que crearlos desde firebase.

1. Escribir el usuario para iniciar sesión
2. Escribir la contraseña para iniciar sesión
3. Pulsar el botón para iniciar sesión
4. Pulsar el botón para recuperar contraseñas.

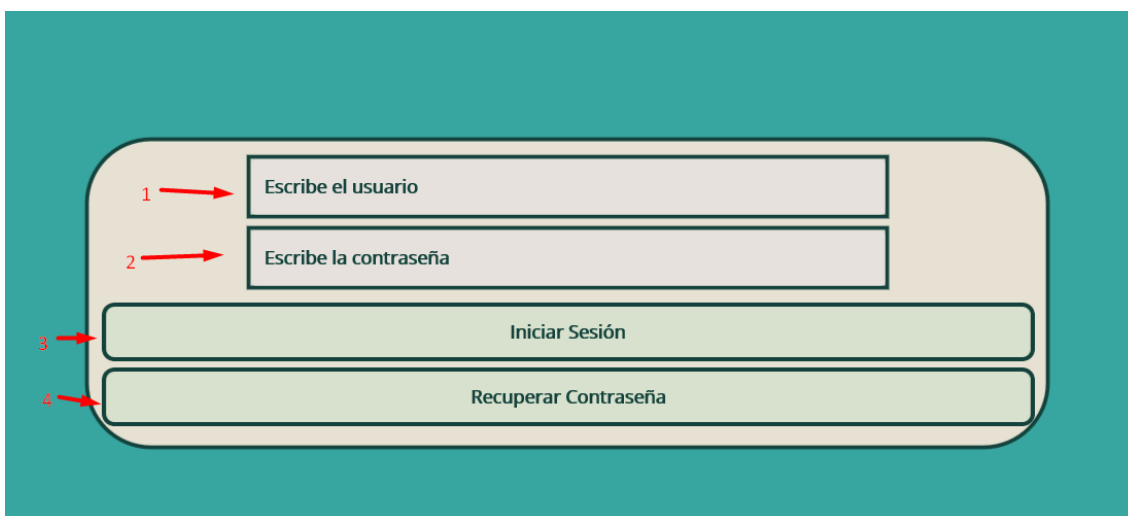


Figura 3.Login

Tras eso saldrá el menú el menú te permite entrar en los distintos apartados.

1. Son los distintos apartados.
2. Te permite cerrar sesión.



Figura 4.Menú

Luego tenemos las páginas de las distintas entidades, todas funcionan igual.

1. Tenemos un filtrador para poder filtrar por el nombre de distintos elementos.
2. Un botón para volver al menú.
3. Un botón para añadir un nuevo objeto de la entidad.
4. Un botón para modificar un objeto(funciona igual que el crear).
5. Un botón para eliminar un objeto.

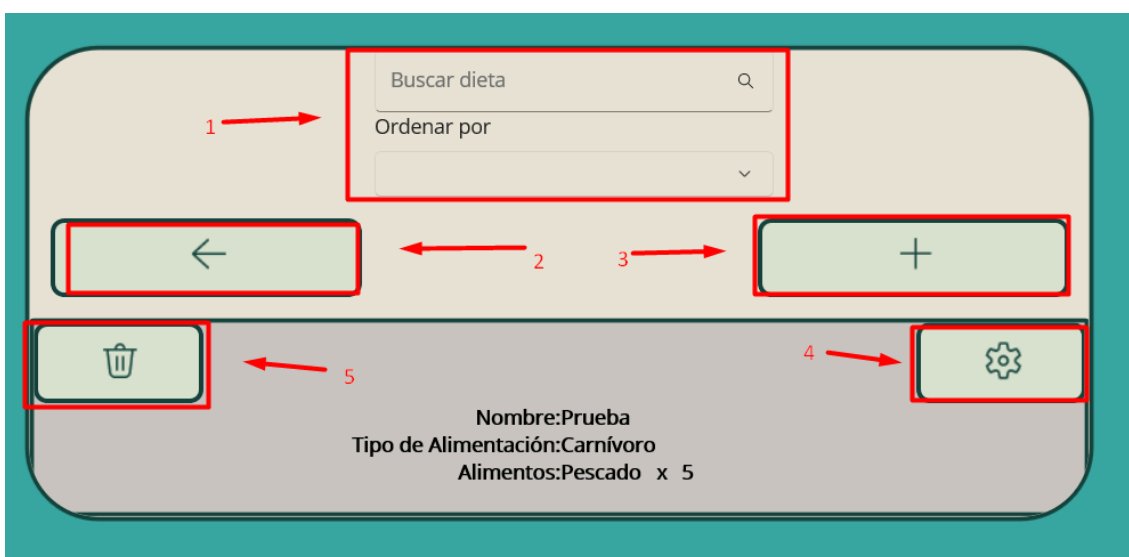


Figura 5.Vista de dieta

En el popup de añadir y modificar podemos tener varias cosas.

1. Campos para rellenar.
2. Popups para añadir varios elementos por ejemplo varias comidas.
3. El botón de guardar.
4. El botón de cancelar.

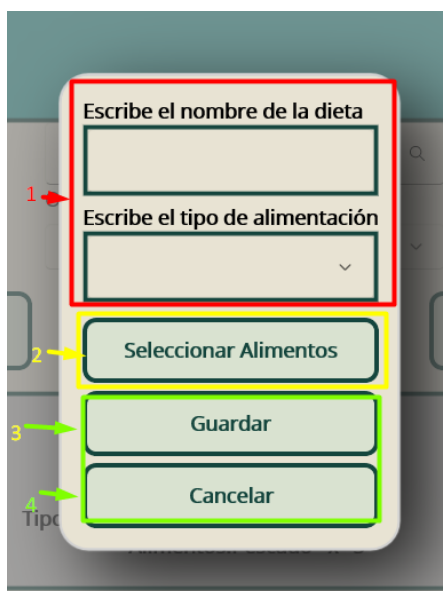


Figura 6.Popup

Al intentar eliminar un objeto saldrá un popup preguntado si quieres eliminar el objeto.

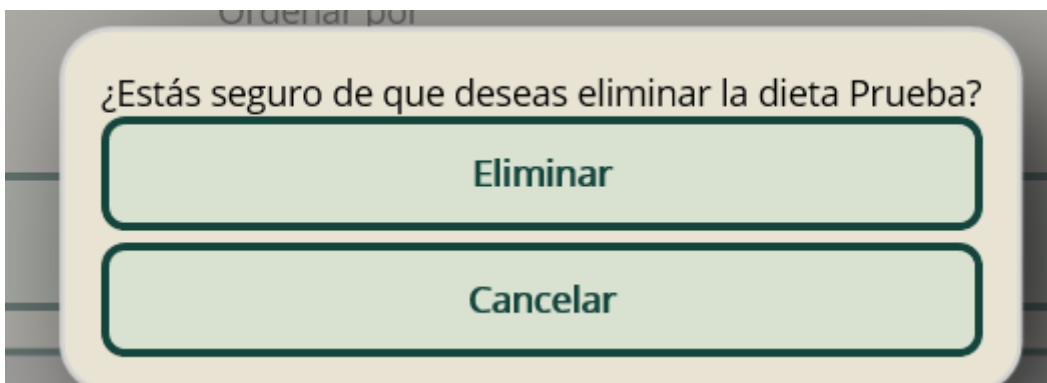


Figura 7.Popup eliminar

Y eso sería todo el funcionamiento

6.3. Resultados obtenidos y conclusiones

He cumplido los objetivos iniciales que tenía sobre el proyecto desarrollando la aplicación permitiendo gestionar información de un zoo aunque se cree es un proyecto que se podría añadir aún más cosas.

6.4. Seguimiento y desviación respecto a la planificación

He podido cumplir los objetivos aunque algunas cosas tardaron más tiempo de lo pensado, sobre todo la gran cantidad de popup que me han dado más errores de los pensados inicialmente.

7. Bibliografía

<https://learn.microsoft.com/dotnet/maui>

<https://firebase.google.com/docs/database>

<https://firebase.google.com/docs/auth>

<https://learn.microsoft.com/dotnet/csharp>

<https://learn.microsoft.com/dotnet/csharp>

<https://learn.microsoft.com/dotnet>

8. Anexos